MODUL 4

Pengenalan ArchiMate dan Aplikasi Archi

Organisasi: ASDP Indonesia Ferry (ASDP)

Muhamad Ilham Suparno

20240803049

A. Tujuan

Memahami lapisan, elemen, dan relasi pada ArchiMate, membuat model sederhana lintas lapisan untuk ASDP menggunakan aplikasi Archi, serta membuat view yang menggambarkan keterkaitan lapisan bisnis, aplikasi, dan teknologi.

B. Hasil Kerja

1. Ringkasan Model

Model ArchiMate disimpan dengan nama M04_Muhamad_Ilham_Suparno.archimate dan berisi 15 elemen pada tiga lapisan (6 elemen bisnis, 6 elemen aplikasi, dan 3 elemen teknologi) serta 20 relasi. Jumlah ini memenuhi ketentuan minimal 12 elemen dan 10 relasi. Skenario yang dimodelkan adalah layanan penyeberangan ASDP dengan fokus pada proses pemesanan tiket serta check-in dan boarding, aplikasi yang mendukungnya, dan infrastruktur tempat aplikasi berjalan.

Tabel 4.1 Daftar Elemen Model

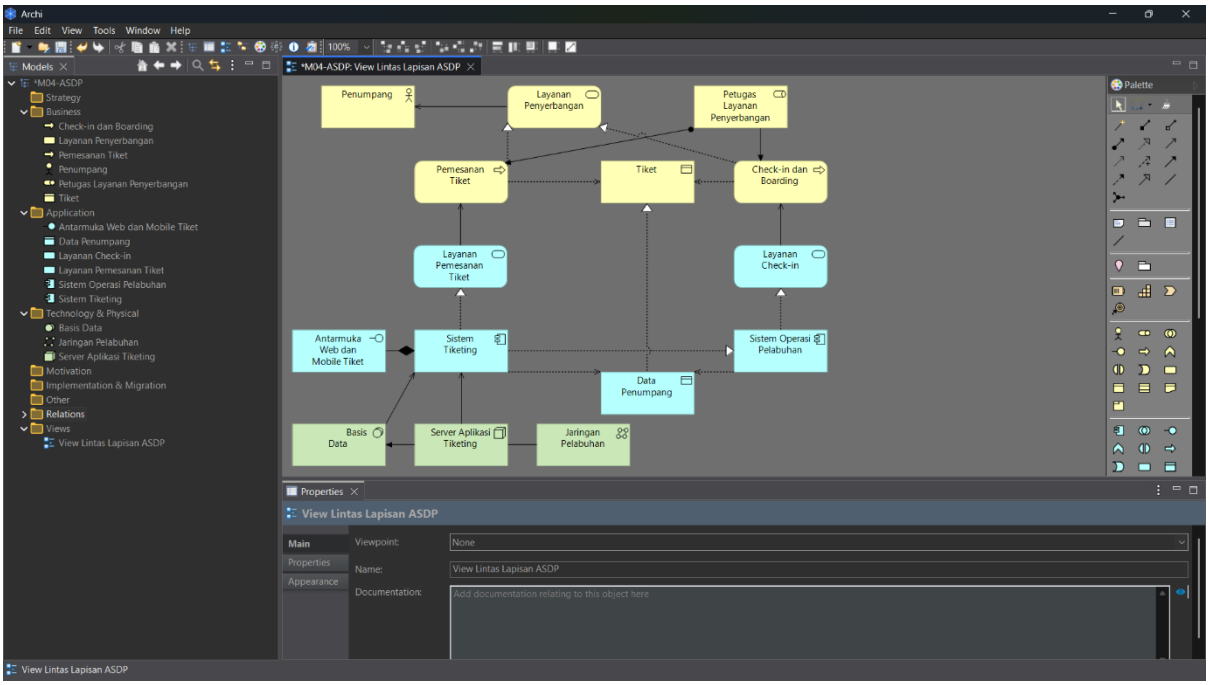
No	Nama elemen	Jenis elemen	Lapisan
1	Penumpang	Business Actor	Bisnis
2	Layanan Penyeberangan	Business Service	Bisnis
3	Petugas Layanan Penyeberangan	Business Role	Bisnis
4	Pemesanan Tiket	Business Process	Bisnis
5	Check-in dan Boarding	Business Process	Bisnis
6	Tiket	Business Object	Bisnis
7	Layanan Pemesanan Tiket	Application Service	Aplikasi
8	Layanan Check-in	Application Service	Aplikasi
9	Antarmuka Web dan Mobile Tiket	Application Interface	Aplikasi
10	Sistem Tiketing	Application Component	Aplikasi
11	Sistem Operasi Pelabuhan	Application Component	Aplikasi
12	Data Penumpang	Data Object	Aplikasi
13	Server Aplikasi Tiketing	Node	Teknologi
14	Basis Data	System Software	Teknologi
15	Jaringan Pelabuhan	Communication Network	Teknologi

Tabel 4.2 Daftar Relasi Model

No	Sumber	Relasi	Target
1	Petugas Layanan Penyeberangan	Assignment	Pemesanan Tiket
2	Petugas Layanan Penyeberangan	Assignment	Check-in dan Boarding
3	Layanan Penyeberangan	Serving	Penumpang
4	Pemesanan Tiket	Realization	Layanan Penyeberangan

No	Sumber	Relasi	Target
5	Check-in dan Boarding	Realization	Layanan Penyeberangan
6	Pemesanan Tiket	Access	Tiket
7	Check-in dan Boarding	Access	Tiket
8	Layanan Pemesanan Tiket	Serving	Pemesanan Tiket
9	Layanan Check-in	Serving	Check-in dan Boarding
10	Sistem Tiketing	Realization	Layanan Pemesanan Tiket
11	Sistem Operasi Pelabuhan	Realization	Layanan Check-in
12	Sistem Tiketing	Composition	Antarmuka Web dan Mobile Tiket
13	Sistem Tiketing	Access	Data Penumpang
14	Sistem Operasi Pelabuhan	Access	Data Penumpang
15	Data Penumpang	Realization	Tiket
16	Sistem Tiketing	Flow	Sistem Operasi Pelabuhan
17	Server Aplikasi Tiketing	Assignment	Basis Data
18	Server Aplikasi Tiketing	Serving	Sistem Tiketing
19	Basis Data	Serving	Sistem Tiketing
20	Server Aplikasi Tiketing	Association	Jaringan Pelabuhan

2. View Model



3. Penjelasan View

View menggambarkan bagaimana layanan penyeberangan ASDP didukung oleh tiga lapisan. Pada lapisan bisnis, Petugas Layanan Penyeberangan ditugaskan (assignment) pada proses Pemesanan Tiket serta Check-in dan Boarding, yang merealisasikan Layanan Penyeberangan yang melayani (serving) Penumpang; kedua proses mengakses objek bisnis Tiket. Pada lapisan

aplikasi, Layanan Pemesanan Tiket dan Layanan Check-in melayani proses bisnis tersebut dan direalisasikan oleh Sistem Tiketing serta Sistem Operasi Pelabuhan, yang mengakses Data Penumpang dan saling bertukar data melalui relasi flow. Pada lapisan teknologi, Server Aplikasi Tiketing beserta Basis Data melayani Sistem Tiketing dan terhubung ke Jaringan Pelabuhan. Dengan susunan ini, dampak perubahan pada satu lapisan dapat ditelusuri ke lapisan lain.

C. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Bedakan Business Process, Business Function, dan Business Service.

Business Process adalah rangkaian perilaku yang berurutan, memiliki awal dan akhir, serta menghasilkan keluaran tertentu, misalnya Pemesanan Tiket. Business Function adalah pengelompokan perilaku berdasarkan kompetensi atau sumber daya yang sama, tidak terikat urutan, dan berlangsung terus-menerus, misalnya fungsi Manajemen Armada. Business Service adalah perilaku yang terlihat dan dimanfaatkan pihak lain, dijelaskan dari sudut pandang penerima layanan, misalnya Layanan Penyeberangan; layanan ini diwujudkan oleh proses atau fungsi di baliknya.

2. Mengapa relasi serving penting untuk analisis dampak perubahan?

Relasi serving menunjukkan ketergantungan: elemen mana yang menyediakan fungsionalitas bagi elemen lain. Dengan menelusurinya, kita dapat mengetahui elemen apa saja yang terdampak bila suatu elemen diubah, diganti, atau gagal. Pada model ini, Basis Data melayani Sistem Tiketing, yang melalui Layanan Pemesanan Tiket melayani proses Pemesanan Tiket. Gangguan pada basis data dengan demikian dapat berdampak pada proses pemesanan tiket dan akhirnya pada Layanan Penyeberangan bagi penumpang.

D. Kesimpulan

Model ArchiMate dasar ASDP dengan 15 elemen dan 20 relasi lintas tiga lapisan telah dibuat dan menjadi fondasi yang akan diperluas pada Modul 5 sampai 8 (arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi). Elemen dan relasi pada model ini bersifat contoh awal dan akan disempurnakan seiring validasi data ASDP.